

椭圆绕 x 轴旋转体体积公式

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准方程）：

椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，其中 $a > 0$ ， $b > 0$ ，且将该椭圆绕 x 轴旋转一周。

结论

结论一（旋转椭球体积）：

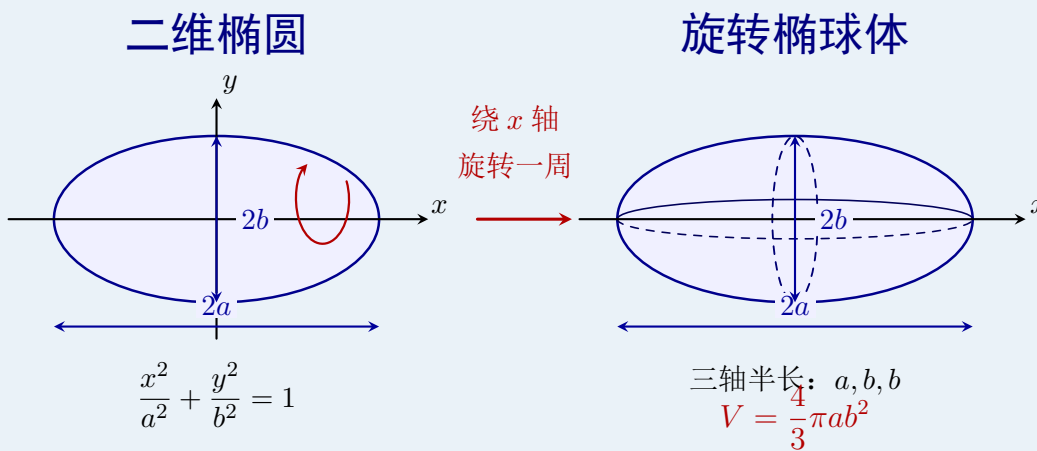
直观描述：体积等于四分之三 π 乘 x 半轴再乘 y 半轴的平方。

$$V = \frac{4}{3}\pi ab^2.$$

推广结论（球体退化特例）：

直观描述：当 $a = b = r$ 时，椭圆退化为圆；该圆绕 x 轴旋转一周得到球，体积公式退化为。

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$



图：椭圆绕 x 轴旋转形成旋转椭球体的示意图

使用提醒： 公式中的 a 为 x 方向半轴长， b 为 y 方向半轴长，切勿交换；旋转轴必须为 x 轴。

理解说明

一句话直觉 椭圆绕轴扫出的椭球体，就像被均匀拉伸的球，体积仍然带着熟悉的 $\frac{4}{3}\pi$ ，只是半径被两个半轴“分工合作”。

核心拆解

要点一（截面圆盘）：

用垂直于 x 轴的平面去截旋转体，截面是圆，半径为当时椭圆纵坐标的绝对值 $|y|$ ，因此截面面积为 πy^2 。

要点二（积分累加）：

将 x 从 $-a$ 到 a 上所有薄圆盘的体积加总，得到定积分 $V = \int_{-a}^a \pi y^2 dx$ 。

要点三（代数化简）：

利用椭圆方程 $y^2 = b^2(1 - \frac{x^2}{a^2})$ 消去 y ，积分后自然得到 $V = \frac{4}{3}\pi ab^2$ 。

几何本质（祖暅原理） 从截面积分的角度看，旋转体体积等于各个位置截面面积的累积： $V = \int_{-a}^a S(x) dx$ 。这与祖暅原理的思想一致：若两个立体在同一高度处的截面积处处相等，则它们体积相等。椭圆旋转体的每个截面圆半径按椭圆规律变化，但总面积累积后仍保持与球体相同的结构系数。

代数意义（对称简化） 积分利用了区间对称性和被积函数的偶函数性质，使计算化简为 $\pi b^2 \cdot 2(a - \frac{a}{3})$ ，最终 $\frac{4}{3}$ 来自 $2(1 - \frac{1}{3})$ 的乘积。

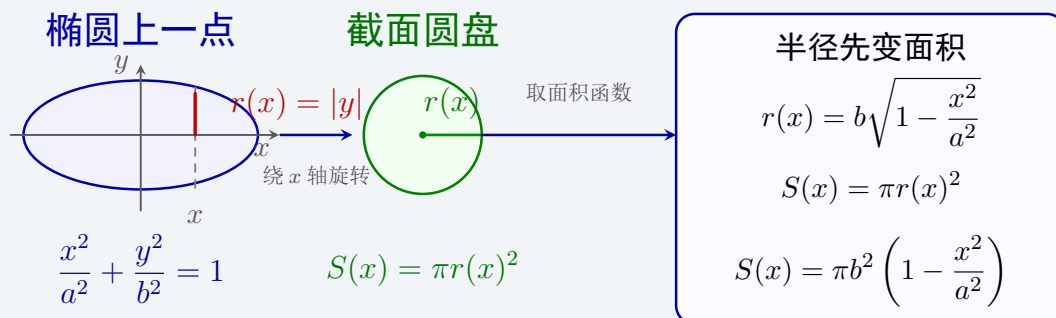
考点价值

- **考法一（直接套用公式）：**给出标准椭圆方程，直接识别 a, b ，代入体积公式。
- **考法二（逆向求参数）：**已知旋转椭球体积和其中一个半轴，反求另一半轴或椭圆方程。

顿悟点

球体积是 $\frac{4}{3}\pi r^3$ ，而椭球体积是 $\frac{4}{3}\pi ab^2$ 。为什么 b 出现平方？因为旋转垂直于 x 轴的方向是二维的，所以 y 方向的尺度对体积的影响是平方关系，而 x 方向只沿旋转轴拉伸，体积与它成正比。

为什么体积公式里是 b^2 ?



关键: 绕 x 轴旋转时, 垂直于 x 轴的截面是圆;
圆面积要平方半径, 所以 y 方向半轴 b 在体积公式中变成 b^2 。

图: 为什么是 ab^2 , 不是 a^2b , 也不是 ab ?

使用场景

- **场景一 (求旋转体体积):** 题目给出椭圆的标准方程, 要求计算绕 x 轴旋转所得立体体积。
- **场景二 (物理建模):** 在物理问题中, 计算椭球形容器的容积或椭球天体的大致体积。

证明

思路提示 采用旋转体体积的圆盘法: 体积等于截面面积沿旋转轴的定积分。先由椭圆方程用 x 表示截面半径平方 y^2 , 再计算积分 $\int_{-a}^a \pi y^2 dx$ 。

正式推导

步骤一 (写出截面面积):

由椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 解出

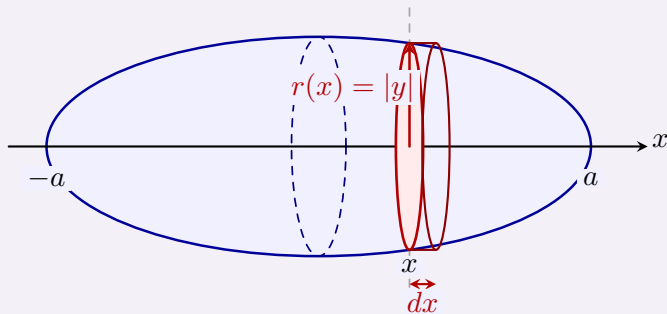
$$y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right).$$

绕 x 轴旋转时, 垂直于 x 轴的截面是圆, 半径 $r = |y|$, 故截面面积函数为

$$S(x) = \pi y^2 = \pi b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right), \quad x \in [-a, a].$$

理由: 旋转体圆盘法, 截面半径由曲线到旋转轴的距离确定。

圆盘法：垂直于 x 轴切成薄圆盘



截面面积： $S(x) = \pi r(x)^2 = \pi y^2$

由椭圆方程： $y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$

$$\begin{aligned} V &= \int_{-a}^a S(x) dx \\ &= \int_{-a}^a \pi b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx \end{aligned}$$

图：圆盘法截面示意图

步骤二（建立积分式）：

旋转体体积为截面面积沿 x 轴的积分，并利用对称性：

$$V = \int_{-a}^a S(x) dx = 2 \int_0^a \pi b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx.$$

理由：被积函数为偶函数，积分区间关于原点对称，可简化为正半轴积分的两倍。

步骤三（计算原函数）：

提出常数，计算不定积分：

$$\int \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx = x - \frac{x^3}{3a^2} + C.$$

理由：幂函数积分公式 $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ 。

步骤四（代入上下限）：

计算定积分：

$$\begin{aligned} \int_0^a \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx &= \left[x - \frac{x^3}{3a^2}\right]_0^a \\ &= \left(a - \frac{a^3}{3a^2}\right) - 0 \\ &= a - \frac{a}{3} = \frac{2a}{3}. \end{aligned}$$

理由：牛顿-莱布尼茨公式，代入上限减下限。

步骤五（得出体积）：

将积分结果代回体积表达式：

$$V = 2\pi b^2 \cdot \frac{2a}{3} = \frac{4}{3}\pi ab^2.$$

理由：合并常数因子，即得所需公式。

结论回扣 所得体积公式与结论一致。特别地，当 $a = b = r$ 时， $y^2 = r^2(1 - x^2/r^2)$ ，代入可得 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ ，退化为球体积公式。

典型例题

例 1（基础）

题目：椭圆方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，将其绕 x 轴旋转一周，求所得旋转体的体积。

解题步骤：

第一步（识别半轴）：

由标准方程直接读出 $a^2 = 16$ ， $b^2 = 9$ ，故 $a = 4$ ， $b = 3$ 。

理由：标准形式 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中分母即为半轴平方。

第二步（套用公式）：

旋转椭球体积公式为 $V = \frac{4}{3}\pi ab^2$ ，代入 $a = 4$ ， $b = 3$ ：

$$V = \frac{4}{3}\pi \times 4 \times 3^2.$$

理由：绕 x 轴旋转时适用该公式。

第三步（计算结果）：

计算数值：

$$V = \frac{4}{3}\pi \times 4 \times 9 = \frac{4}{3}\pi \times 36 = 48\pi.$$

理由：先算指数，再约分相乘。

关键结论： 所求体积为 48π （体积单位）。

例 2（稍变形）

题目：已知椭圆方程为 $9x^2 + 25y^2 = 225$ ，将该椭圆绕 x 轴旋转，求旋转椭球体积。

解题步骤：

第一步（化为标准式）：

方程两边同除以 225，得 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 。

理由：必须化为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的标准形式才能准确识别 a, b 。

第二步（提取半轴）：

由此知 $a^2 = 25$, $b^2 = 9$, 即 $a = 5$, $b = 3$ 。

理由： $a, b > 0$ 。

第三步（代入体积公式）：

$$V = \frac{4}{3}\pi ab^2 = \frac{4}{3}\pi \times 5 \times 3^2 = \frac{4}{3}\pi \times 5 \times 9 = 60\pi.$$

理由：套用公式直接计算。

关键结论：旋转椭球体积为 60π 。

例 3（综合应用）

题目：一椭圆绕 x 轴旋转一周所得椭球体积为 $\frac{16\pi}{3}$ ，已知椭圆在 x 轴上的半轴长为 2，求椭圆标准方程。

解题步骤：

第一步（设未知数列方程）：

设椭圆标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，已知 $a = 2$ ，体积 $V = \frac{16\pi}{3}$ 。由体积公式

$$V = \frac{4}{3}\pi ab^2,$$

代入得 $\frac{4}{3}\pi \times 2 \times b^2 = \frac{16\pi}{3}$ 。

理由：逆用公式建立关于 b^2 的方程。

第二步（化简求解）：

两边消去 π 并化简：

$$\frac{8}{3}b^2 = \frac{16}{3} \implies b^2 = 2.$$

理由：等式两边同乘 $\frac{3}{8}$ ，或交叉相乘。

第三步（写出方程）：

将 $a^2 = 4$, $b^2 = 2$ 代回标准形式：

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1.$$

理由：半轴平方 $a^2 = 2^2 = 4$, $b^2 = 2$ 。

关键结论：所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 。

易错提醒

易错点一（旋转轴混淆）

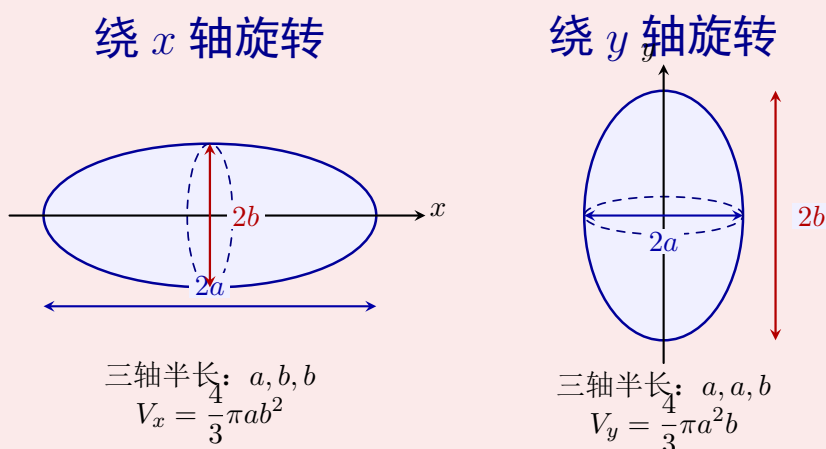
记错公式，将绕 x 轴旋转的体积公式误用于绕 y 轴旋转。

正确理解（轴决定截面半径）：

绕哪条轴旋转，截面半径就由垂直该轴的坐标决定。绕 x 轴时，半径是 $|y|$ ，体积公式含 b^2 ；若绕 y 轴，则应使用 x 的表达式积分，公式结构会互换 a, b 的角色。

错因分析（死记硬背）：

只记忆体积公式的外形，不思考公式中 a, b 的几何意义与旋转轴的关系。



旋转轴不同，平方项不同：看清截面半径来自哪个方向

图：椭圆分别绕 x 轴与 y 轴旋转的体积公式对比示意图

易错点二（未化标准形式）

遇到非标准方程如 $4x^2 + 9y^2 = 36$ 时，直接取 $a = 2, b = 3$ 代入计算。

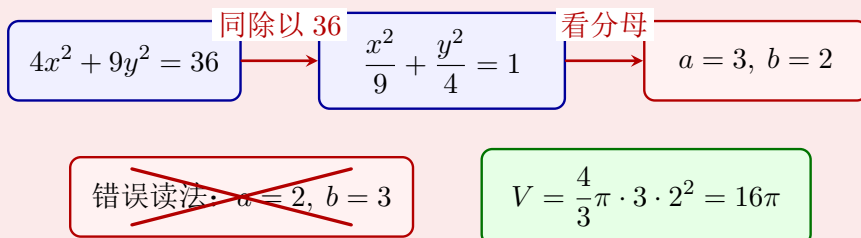
正确理解（先归一化）：

必须先将方程化为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，确定正确的半轴 $a = 3, b = 2$ 。

错因分析（系数处理疏忽）：

误以为方程中 x^2, y^2 项的系数就是 $\frac{1}{a^2}, \frac{1}{b^2}$ ，忘记等式右边必须为 1。

非标准方程：先化标准式，再读半轴



等式右边必须先变成 1，不能直接从系数读半轴

图：非标准方程先化标准式流程图

易错点三（半轴与轴长混淆）

将轴长（如长轴长 10）直接作为 $a = 10$ 代入公式。

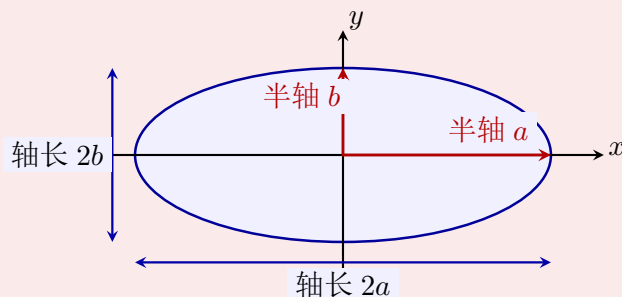
正确理解（半轴长定义）：

椭圆标准方程中的 a 是半轴长，即轴长的一半。长轴长为 $2a$ ，故 $a = 5$ 。

错因分析（概念模糊）：

对椭圆几何参数定义记忆不清，混淆了“轴”与“半轴”。

公式里用的是半轴长，不是轴长



例如长轴长为 10，代入公式的是 $a = 5$
不是 $a = 10$

$V = \frac{4}{3}\pi ab^2$ 中的 a, b 都是从中心到端点的长度

图：半轴长不是轴长示意图

结论小结

一句话核心 椭圆绕 x 轴旋转一周所得椭球体积为 $V = \frac{4}{3}\pi ab^2$ ，系数 $\frac{4}{3}\pi$ 与球体相同，只是半径被两半轴“分工”。

使用条件

- 条件 1 (标准方程): 椭圆方程必须为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的形式, 且 $a > 0, b > 0$ 。
- 条件 2 (明确旋转轴): 旋转轴为 x 轴, 此时截面半径由 y 坐标确定, 公式中 b 带平方。

关键提醒

- 易错点 (半轴与轴长): a, b 是半轴长 (即轴长的一半), 切勿将全长直接代入。
- 检查项 (先化标准): 若方程非标准形式, 务必先变形为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 再读取 a, b 。

一图流总结: 先标准, 后读轴, 再看旋转轴

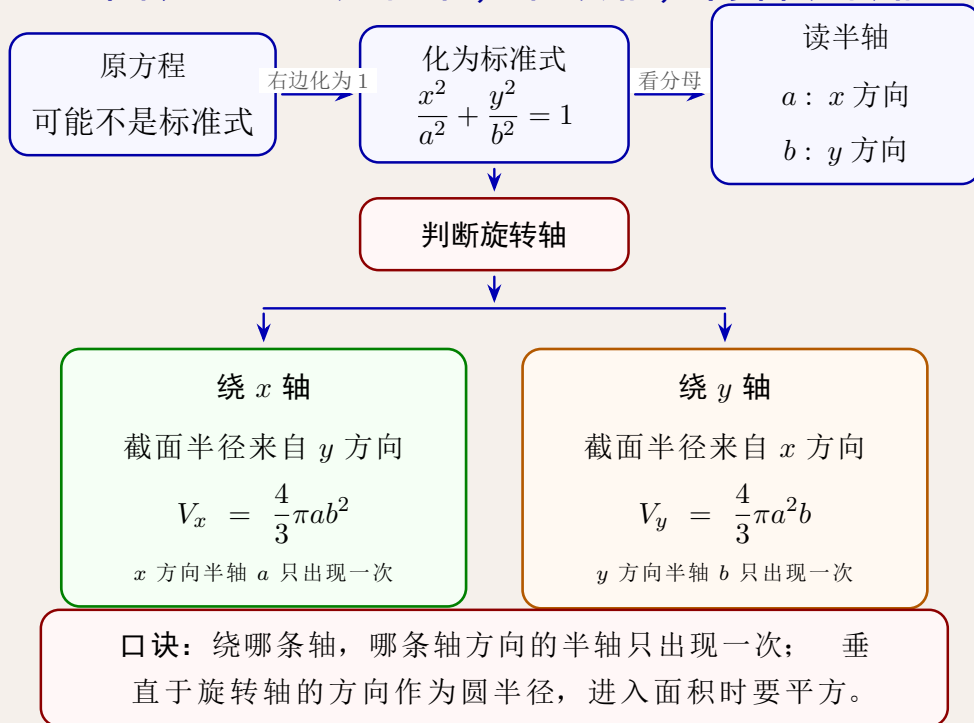


图: 一图流总结卡